

SME0340 – Equações Diferenciais Ordinárias

Terceira Lista de Exercícios

Exercício 1 (Zill, Seção 4.1, Exercícios 7, 8):

- a) Dado que $x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$ é a solução geral de $x'' + \omega^2 x = 0$ no intervalo $(-\infty, \infty)$, mostre que uma solução que satisfaça as condições iniciais $x(0) = x_0$ e $x'(0) = x_1$ é dada por

$$x(t) = x_0 \cos \omega t + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega t.$$

- b) Use a solução geral de $x'' + \omega^2 x = 0$ dada no Problema 7 para mostrar que uma solução satisfazendo as condições $x(t_0) = x_0$ e $x'(t_0) = x_1$ é a solução dada no Problema 7, deslocada por t_0 unidades:

$$x(t) = x_0 \cos \omega(t - t_0) + \frac{x_1}{\omega} \sin \omega(t - t_0).$$

Exercício 2 (Zill, Seção 4.1, Exercícios 16, 17, 20, 22): Determine se o conjunto de funções dado é linearmente independente no intervalo $(-\infty, \infty)$.

- a) $f_1(x) = 0$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = e^x$
- b) $f_1(x) = 5$, $f_2(x) = \cos^2 x$, $f_3(x) = \sin^2 x$
- c) $f_1(x) = 2 + x$, $f_2(x) = 2 + |x|$
- d) $f_1(x) = e^x$, $f_2(x) = e^{-x}$, $f_3(x) = \sinh x$

Exercício 3 (Zill, Seção 4.1, Exercício 35):

- a) Verifique que $y_{p_1} = 3e^{2x}$ e $y_{p_2} = x^2 + 3x$ são, respectivamente, soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = -9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16.$$

b) Use o item (a) para encontrar soluções particulares de

$$y'' - 6y' + 5y = 5x^2 + 3x - 16 - 9e^{2x}$$

$$\text{e } y'' - 6y' + 5y = -10x^2 - 6x + 32 + e^{2x}.$$

Exercício 4 (Zill, Seção 4.2, Exercícios 17, 19, 20): A função indicada $y_1(x)$ é uma solução da equação homogênea associada. Use o método de redução de ordem para encontrar uma segunda solução $y_2(x)$ da equação homogênea e uma solução particular da equação não-homogênea dada.

a) $y'' - 4y = 2, \quad y_1 = e^{-2x}$

b) $y'' - 3y' + 2y = 5e^{3x}, \quad y_1 = e^x$

c) $y'' - 4y' + 3y = x, \quad y_1 = e^x$

Exercício 5 (Zill, Seção 4.3, Exercícios 29, 32, 35, 36): Resolva o problema de valor inicial dado.

a) $y'' + 16y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = -2$

b) $4y'' - 4y' - 3y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 5$

c) $y''' + 12y'' + 36y' = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y''(0) = -7$

d) $y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0, \quad y(0) = y'(0) = 0, \quad y''(0) = 1$

Exercício 6 (Zill, Seção 4.4, Exercícios 14, 17): Use coeficientes a determinar para resolver a equação diferencial dada.

a) $y'' - 4y = (x^2 - 3) \sin 2x$

b) $y'' - 2y' + 5y = e^x \cos 2x$

Exercício 7 (Zill, Seção 4.4, Exercício 41): Resolva o problema de valor inicial no qual a função entrada $g(x)$ é descontínua. [Sugestão: Resolva o problema em dois intervalos e então ache uma solução de tal forma que y e y' sejam contínuas em $x = \pi/2$.]

$$y'' + 4y = g(x), \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 2, \quad \text{onde } g(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Exercício 8 (Zill, Seção 4.5, Exercícios 11, 13): Verifique se o operador diferencial dado anula as funções indicadas.

a) $D^4; \quad y = 10x^3 - 2x$

b) $(D - 2)(D + 5); \quad y = e^{2x} + 3e^{-5x}$

Exercício 9 (Zill, Seção 4.5, Exercícios 45, 49, 55): Resolva a equação diferencial dada usando coeficientes a determinar.

a) $y'' - 2y' - 3y = 4e^x - 9$

c) $y'' + 25y = 20 \sin(5x)$

b) $y'' + 6y' + 9y = -xe^{4x}$

Exercício 10 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 9, 12, 15, 17 e 21): Resolva cada equação diferencial por variação dos parâmetros, respeitando as condições iniciais quando houver.

a) $y'' - 4y = \frac{e^{2x}}{x}$

d) $3y'' - 6y' + 6y = e^x \sec(x)$

b) $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{1 + x^2}$

e) $y'' + 2y' - 8y = 2e^{-2x} - e^{-x},$

c) $y'' + 2y' + y = e^{-t} \ln(t)$

$y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$

Exercício 11 (Zill, Seção 4.6, Exercício 23): As funções indicadas são soluções linearmente independentes da equação diferencial homogênea associada em $(0, \infty)$. Ache a solução geral da equação não homogênea dada:

$$x^2 y'' + xy' + \left(x^2 - \frac{1}{4}\right)y = x^{\frac{3}{2}}; \quad y_1 = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x), \quad y_2 = x^{-\frac{1}{2}} \sin(x)$$

Exercício 12 (Zill, Seção 4.6, Exercícios 25, 27): Resolva as equações diferenciais de terceira ordem por variação dos parâmetros.

a) $y''' + y' = \tan(x)$

b) $y''' - 2y'' - y' + 2y = e^{4x}$

Exercício 13: Resolva a equação diferencial

$$y'' + 7y = \sum_{k=3}^n e^{3kt}$$

Exercício 14: Um circuito em série tem um gerador $E(t) = 500$ volts, um capacitor de $\frac{1}{108} \times 10^{-3}$ farad, um resistor de 300 ohms e um indutor de 0.2 henry. Se a carga inicial no capacitor é de $\frac{217}{216}$ coulomb e não há corrente inicial, encontre a carga $Q(t)$ no capacitor e a corrente no circuito $I(t)$ no instante t .

Exercício 15 (Zill, Seção 4.7, Exercícios 7, 15, 29): Resolva a equação diferencial ou o problema de valor inicial dado.

a) $x^2 y'' - 3xy' - 2y = 0$

c) $xy'' + y' = x, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = -\frac{1}{2}$

b) $x^3 y''' - 6y = 0$

Exercício 16 (Zill, Seção 4.7, Exercício 35): Use a substituição $x = e^t$ para transformar a equação de Cauchy-Euler dada em uma equação com coeficientes constantes. Resolva a equação original usando os procedimentos vistos nas Seções 4.3 a 4.5 para resolver a nova equação.

$$x^2 y'' - 3xy' + 13y = 4 + 3x$$

Exercício 17 (Zill, Seção 4.8, Exercícios 9, 11): Encontre uma solução geral da equação diferencial dada. Não calcule a integral que define y_p .

a) $y'' + 2y' + y = e^{-x}$

b) $y'' + 9y = x + \sin(x)$

Exercício 18 (Zill, Seção 4.8, Exercício 23): Encontre uma solução do problema de valor inicial dado.

$$y'' + y = \csc(x) \cot(x), \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}, \quad y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$$

Exercício 19 (Zill, Seção 4.9, Exercícios 8, 18): Resolva o sistema de equações diferenciais dado por eliminação sistemática.

a)

$$\begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{dy}{dt} = -5x \\ \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = -x + 4y \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} Dx + z = e^t \\ (D - 1)x + Dy + Dz = 0 \\ x + 2y + Dz = e^t \end{cases}$$

Exercício 20 (Zill, Seção 4.9, Exercícios 23, 24):

- a) Um projétil atirado de uma arma tem peso $w = mg$ e velocidade v tangente à trajetória do movimento. Ignorando a resistência do ar e todas as outras forças, exceto o peso, determine um sistema de equações diferenciais que descreva o movimento. [*Sugestão*: Use a segunda lei do movimento de Newton nas direções x e y .]
- b) Determine um sistema de equações diferenciais que descreva o movimento do Problema 23 se o projétil sofre uma força retardadora k atuando tangencialmente à trajetória, mas oposta ao movimento. Resolva o sistema. [*Sugestão*: k é um múltiplo da velocidade – digamos, βv .]

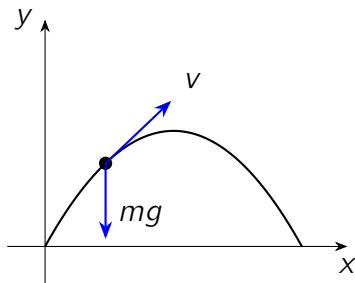


Figura 1: Problema a).

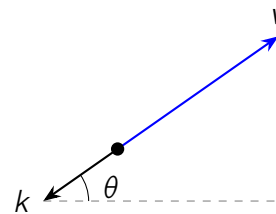


Figura 2: Problema b).

Exercício 21 (Zill, Seção 4.10, Exercício 13): Mostre que a substituição $u = y'$ leva a uma equação de Bernoulli. Resolva essa equação.

$$xy'' = y' + (y')^3$$

Exercício 22 (Zill, Seção 4.10, Exercício 17): Obtenha os seis primeiros termos diferentes de zero de uma solução em série de Taylor em torno do zero do problema de valor inicial dado. Use um solucionador numérico e um utilitário gráfico para comparar a curva integral com o gráfico do polinômio de Taylor.

$$y'' = x^2 + y^2 - 2y', \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1$$

Exercício 1

Item a) Primeiramente, derivemos a solução geral fornecida:

$$x'(t) = -\omega c_1 \sin(\omega t) + \omega c_2 \cos(\omega t)$$

Agora, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \Rightarrow \boxed{x_0 = c_1} \\ x'(0) = x_1 \Rightarrow x_1 = \omega c_2 \Rightarrow \boxed{c_2 = \frac{x_1}{\omega}} \end{cases}$$

Substituindo as constantes na solução geral, temos

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t)}$$

Item b) O procedimento é análogo ao do item anterior. Aproveitando a primeira derivada obtida, substituímos as condições iniciais fornecidas:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \Rightarrow x_0 = c_1 \cos(\omega t_0) + c_2 \sin(\omega t_0) \\ x'(t_0) = x_1 \Rightarrow x_1 = -\omega c_1 \sin(\omega t_0) + \omega c_2 \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Ou, na forma matricial,

$$\begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t_0) & \sin(\omega t_0) \\ -\omega \sin(\omega t_0) & \omega \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix}$$

Resolvendo o sistema,

$$\begin{Bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{Bmatrix} = \underbrace{\frac{1}{\omega \cos^2(\omega t) + \omega \sin^2(\omega t)}}_{\omega} \begin{pmatrix} \omega \cos(\omega t_0) & -\sin(\omega t_0) \\ \omega \sin(\omega t_0) & \cos(\omega t_0) \end{pmatrix} \begin{Bmatrix} x_0 \\ x_1 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{cases} c_1 = x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \\ c_2 = x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \end{cases}$$

Substituindo as constantes encontradas na solução geral fornecida, temos

$$x(t) = \left(x_0 \cos(\omega t_0) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega t_0) \right) \cos(\omega t) + \left(x_0 \sin(\omega t_0) + \frac{x_1}{\omega} \cos(\omega t_0) \right) \sin(\omega t)$$

$$x(t) = x_0(\cos(\omega t_0) \cos(\omega t) + \sin(\omega t_0) \sin(\omega t)) - \frac{x_1}{\omega}(\sin(\omega t_0) \cos(\omega t) - \cos(\omega t_0) \sin(\omega t))$$

$$x(t) = x_0 \cos(\omega(t - t_0)) - \frac{x_1}{\omega} \sin(\omega(t - t_0))$$

Exercício 2

Usaremos duas definições para resolver os itens dessa questão:

1. **Wronskiano:** Suponha que cada uma das funções $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ tenha pelo menos $n - 1$ derivadas. O determinante

$$W(f_1, f_2, \dots, f_n) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \dots & f_n \\ f_1' & f_2' & \dots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \dots & f_n^{(n-1)} \end{vmatrix},$$

onde as linhas denotam derivadas, é chamado de **wronskiano das funções**.

2. **Critério de independência linear:** Sejam $y_1, y_2, \dots, y_n$ n soluções da equação diferencial linear homogênea de ordem n em um intervalo I . Então, o conjunto de soluções será **linearmente independente** em I se e somente se $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$ para todo x no intervalo.

Item a)

$$W(x) = \begin{vmatrix} 0 & x & e^x \\ 0 & 1 & e^x \\ 0 & 0 & e^x \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Item b)

$$W(x) = \begin{vmatrix} 5 & \cos^2(x) & \sin^2(x) \\ 0 & -\sin(2x) & \sin(2x) \\ 0 & -2\cos(2x) & 2\cos(2x) \end{vmatrix} = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Item c) A função $f_2(x)$ não é diferenciável em $x = 0$. Assim, o Wronskiano não é definido para todo $x \in (-\infty, \infty)$ e, conseqüentemente, as soluções são linearmente dependentes.

Item d)

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{-x} & \sinh(x) \\ e^x & -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^x & e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = e^x \cdot \begin{vmatrix} -e^{-x} & \cosh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} - e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \sinh(x) \end{vmatrix} + e^x \cdot \begin{vmatrix} e^{-x} & \sinh(x) \\ e^{-x} & \cosh(x) \end{vmatrix}$$

$$W(x) = 0 \quad \forall x \in (-\infty, \infty)$$

Portanto, as soluções são linearmente dependentes.

Exercício 3

Item a) Para verificar que y_{p1} é solução particular da equação dada, devemos substituir y_{p1} na equação e verificar se a igualdade é satisfeita. Derivando y_{p1} , temos

$$\begin{cases} y'_{p1} = 6e^{2x} \\ y''_{p1} = 12e^{2x} \end{cases}$$

Dessa forma,

$$12e^{2x} - 36e^{2x} + 15e^{2x} = -9e^{2x}$$

$$\boxed{-9e^{2x} = -9e^{2x}}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que y_{p1} é solução particular da primeira equação dada. De maneira análoga, derivando y_{p2} , temos

$$\begin{cases} y'_{p2} = 2x + 3 \\ y''_{p2} = 2 \end{cases}$$

Assim,

$$2 - 12x - 18 + 5x^2 + 15x = 5x^2 + 3x - 16$$

$$\boxed{5x^2 + 3x - 16 = 5x^2 + 3x - 16}$$

Como a equação foi reduzida à identidade, confirmamos que y_{p_2} é solução particular da segunda equação dada.

Item b) Dado um operador diferencial linear L e um termo não homogêneo $g(x)$, se $L[y_{p_1}] = g_1(x)$ e $L[y_{p_2}] = g_2(x)$, então $L[c_1 y_{p_1} + c_2 y_{p_2}] = c_1 L[y_{p_1}] + c_2 L[y_{p_2}] = c_1 g_1(x) + c_2 g_2(x)$. Com base no item anterior, definimos $g_1(x) = -9e^{2x}$ e $g_2(x) = 5x^2 + 3x - 16$. Dessa forma, para a primeira equação dada, temos

$$y'' - 6y' + 5y = 1 \cdot g_2(x) + 1 \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = 1 \cdot y_{p_2} + 1 \cdot y_{p_1}$$

$$y_p(x) = x^2 + 3x + 3e^{2x}$$

Para a segunda equação,

$$y'' - 6y' + 5y = -2 \cdot g_2(x) + \frac{1}{9} \cdot g_1(x) \Rightarrow y_p(x) = -2 \cdot y_{p_2} + \frac{1}{9} \cdot y_{p_1}$$

$$y_p(x) = -2x^2 - 6x - \frac{1}{3}e^{2x}$$

Exercício 4

Item a) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^{-2x}$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = -2e^{-2x}u + e^{-2x}u' \\ y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' = 4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$4e^{-2x}u - 4e^{-2x}u' + e^{-2x}u'' - 4e^{-2x}u = 2$$

$$e^{-2x}(u'' - 4u') = 2$$

$$u'' - 4u' = 2e^{2x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 4w = 2e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -4dx} = e^{-4x}$. Multiplicando a equação por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-4x}) = 2e^{-2x} \Rightarrow we^{-4x} = -e^{-2x} + c_2$$

$$w = -e^{2x} + c_2' e^{4x}$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = -\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^{-2x} \left(-\frac{1}{2}e^{2x} + \frac{c_2'}{4}e^{4x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = -\frac{1}{2} + c_2 e^{2x} + c_1 e^{-2x}$$

Onde $c_2 = c_2'/4$. Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é $y_2(x) = e^{2x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = -\frac{1}{2}$.

Item b) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^x u + e^x u' \\ y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' = e^x u + e^x u' + e^x u'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^x u + e^x u' + e^x u'' - 3e^x u - 3e^x u' + 2e^x u = 0$$

$$e^x u'' - e^x u' = 5e^{3x}$$

$$u'' - u' = 5e^{2x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - w = 5e^{2x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -1dx} = e^{-x}$. Multiplicando a equação

por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-x}) = 5e^x \Rightarrow we^{-x} = 5e^x + c_2$$

$$w = 5e^{2x} + c_2e^x$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = \frac{5}{2}e^{2x} + c_2e^x + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^x \left(\frac{5}{2}e^{2x} + c_2e^x + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{5}{2}e^{3x} + c_2e^{2x} + c_1e^x$$

Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é $y_2(x) = e^{2x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = \frac{5}{2}e^{3x}$.

Item c) Realizando a substituição $y(x) = u(x)y_1(x) = u(x)e^x$, temos:

$$\begin{cases} y' = u'y_1 + uy_1' = e^xu + e^xu' \\ y'' = y_1''u + 2y_1'u' + y_1u'' = e^xu + 2e^xu' + e^xu'' \end{cases}$$

Substituindo na equação diferencial fornecida,

$$e^xu + 2e^xu' + e^xu'' - 4e^xu - 4e^xu' + 3e^xu = 0$$

$$e^xu'' - 2e^xu' = x$$

$$u'' - 2u' = xe^{-x}$$

A partir da substituição $w = u'$, a equação é reduzida para a primeira ordem. Assim,

$$w' - 2w = xe^{-x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int -2dx} = e^{-2x}$. Multiplicando a equação

por $\mu(x)$, temos

$$\frac{d}{dt}(we^{-2x}) = xe^{-3x} \Rightarrow we^{-2x} = -\frac{1}{3}xe^{-3x} - \frac{1}{9}e^{-3x} + c'_2$$

$$w = -\frac{1}{3}xe^{-x} - \frac{1}{9}e^{-x} + c'_2e^{2x}$$

Integrando w para obter u , temos

$$u = \frac{1}{3}xe^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1$$

Substituindo de volta em y ,

$$y(x) = e^x \left(\frac{1}{3}e^{-x} + \frac{4}{9}e^{-x} + \frac{c'_2}{2}e^{2x} + c_1 \right)$$

$$y(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9} + c_2e^{3x} + c_1e^x$$

Onde $c_2 = c'_2/2$. Assim, a segunda solução da equação homogênea associada é

$y_2(x) = e^{3x}$ e uma solução particular da equação não homogênea é $y_p(x) = \frac{1}{3}x + \frac{4}{9}$.

Exercício 5

Item a) Para a equação diferencial linear homogênea de segunda ordem $y'' + 16y = 0$, a equação característica associada é dada por:

$$\lambda^2 + 16 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 4i$$

Como as raízes são complexas conjugadas da forma $\lambda = \alpha \pm \beta i$, com $\alpha = 0$ e $\beta = 4$, a solução geral é expressa em termos de senos e cossenos:

$$y(x) = c_1 \cos(4x) + c_2 \sin(4x)$$

Derivando a solução geral para aplicar as condições iniciais, obtemos:

$$y'(x) = -4c_1 \sin(4x) + 4c_2 \cos(4x)$$

Impondo a primeira condição inicial $y(0) = 2$:

$$y(0) = c_1 \cos(0) + c_2 \sin(0) = 2 \Rightarrow c_1 = 2$$

Impondo a segunda condição inicial $y'(0) = -2$:

$$y'(0) = -4(2) \sin(0) + 4c_2 \cos(0) = -2 \Rightarrow 4c_2 = -2 \Rightarrow c_2 = -\frac{1}{2}$$

Substituindo as constantes encontradas na solução geral, o problema de valor inicial possui a seguinte solução:

$$y(x) = 2 \cos(4x) - \frac{1}{2} \sin(4x)$$

Item b) Para a equação diferencial linear homogênea $4y'' - 4y' - 3y = 0$, a equação característica associada é dada por:

$$4\lambda^2 - 4\lambda - 3 = 0$$

Resolvendo, encontramos as raízes reais e distintas:

$$\lambda = \frac{-(-4) \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(4)(-3)}}{2(4)} = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 48}}{8} = \frac{4 \pm 8}{8}$$

$$\lambda_1 = \frac{3}{2} \quad \text{e} \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é:

$$y(x) = c_1 e^{\frac{3}{2}x} + c_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

Sua primeira derivada é dada por:

$$y'(x) = \frac{3}{2}c_1 e^{\frac{3}{2}x} - \frac{1}{2}c_2 e^{-\frac{1}{2}x}$$

Aplicando as condições iniciais fornecidas, montamos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 1 \\ y'(0) = \frac{3}{2}c_1 - \frac{1}{2}c_2 = 5 \end{cases}$$

Multiplicando a segunda equação por 2, obtemos $3c_1 - c_2 = 10$. Somando esta com a primeira equação ($c_1 + c_2 = 1$), temos:

$$4c_1 = 11 \Rightarrow c_1 = \frac{11}{4}$$

Substituindo de volta na primeira equação, encontramos c_2 :

$$c_2 = 1 - \frac{11}{4} = -\frac{7}{4}$$

Portanto, a solução do problema de valor inicial é:

$$y(x) = \frac{11}{4}e^{\frac{3}{2}x} - \frac{7}{4}e^{-\frac{1}{2}x}$$

Item c) Para a equação diferencial linear homogênea de terceira ordem $y''' + 12y'' + 36y' = 0$, determinamos a equação característica correspondente:

$$\lambda^3 + 12\lambda^2 + 36\lambda = 0$$

Colocando λ em evidência, temos:

$$\lambda(\lambda^2 + 12\lambda + 36) = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda + 6)^2 = 0$$

As raízes obtidas são $\lambda_1 = 0$ (simples) e $\lambda_2 = \lambda_3 = -6$ (raiz real de multiplicidade 2). Desse modo, a solução geral assume a forma:

$$y(x) = c_1 + c_2e^{-6x} + c_3xe^{-6x}$$

Para aplicar as condições iniciais, calculamos a primeira e a segunda derivadas de $y(x)$:

$$y'(x) = -6c_2e^{-6x} + c_3e^{-6x} - 6c_3xe^{-6x}$$

$$y''(x) = 36c_2e^{-6x} - 12c_3e^{-6x} + 36c_3xe^{-6x}$$

Aplicando as condições iniciais no ponto $x = 0$, obtemos o sistema:

$$\begin{cases} y(0) = c_1 + c_2 = 0 \\ y'(0) = -6c_2 + c_3 = 1 \\ y''(0) = 36c_2 - 12c_3 = -7 \end{cases}$$

Da segunda equação, isolamos $c_3 = 1 + 6c_2$. Substituindo na terceira equação:

$$36c_2 - 12(1 + 6c_2) = -7 \Rightarrow -36c_2 - 12 = -7 \Rightarrow -36c_2 = 5 \Rightarrow c_2 = -\frac{5}{36}$$

Consequentemente, determinamos c_1 e c_3 :

$$c_1 = -c_2 = \frac{5}{36}$$

$$c_3 = 1 + 6\left(-\frac{5}{36}\right) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

Assim, a solução final do problema de valor inicial é:

$$y(x) = \frac{5}{36} - \frac{5}{36}e^{-6x} + \frac{1}{6}xe^{-6x}$$

Item d) Para a equação diferencial linear homogênea de terceira ordem $y''' + 2y'' - 5y' - 6y = 0$, escrevemos a equação característica associada:

$$\lambda^3 + 2\lambda^2 - 5\lambda - 6 = 0$$

Por inspeção, notamos que $\lambda = -1$ é uma raiz. Dividindo o polinômio por $(\lambda + 1)$ por Briot-Ruffini, obtemos:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & 2 & -5 & 4 \\ \hline & 1 & 4 & 3 & 0 \end{array}$$

Ou seja, $(\lambda + 1)(\lambda^2 + 4\lambda + 3) = 0 = (\lambda + 1)(\lambda - 2)(\lambda + 3)$. As raízes são reais e distintas: $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -3$ e $\lambda_3 = 2$. Portanto, a solução geral é dada por:

$$y(x) = c_1e^{-x} + c_2e^{-3x} + c_3e^{2x}$$

Calculando as sucessivas derivadas para a aplicação das condições iniciais:

$$y'(x) = -c_1 e^{-x} - 3c_2 e^{-3x} + 2c_3 e^{2x}$$

$$y''(x) = c_1 e^{-x} + 9c_2 e^{-3x} + 4c_3 e^{2x}$$

Impondo as condições iniciais no ponto $x = 0$, obtemos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ -c_1 - 3c_2 + 2c_3 = 0 \\ c_1 + 9c_2 + 4c_3 = 1 \end{cases}$$

Somando a primeira e a segunda equações, eliminamos c_1 :

$$-2c_2 + 3c_3 = 0 \Rightarrow c_2 = \frac{3}{2}c_3$$

Subtraindo a primeira equação da terceira equação, também eliminamos c_1 :

$$8c_2 + 3c_3 = 1$$

Substituindo $c_2 = \frac{3}{2}c_3$ na expressão acima:

$$8\left(\frac{3}{2}c_3\right) + 3c_3 = 1 \Rightarrow 12c_3 + 3c_3 = 1 \Rightarrow 15c_3 = 1 \Rightarrow c_3 = \frac{1}{15}$$

Encontrando os valores correspondentes para c_2 e c_1 :

$$c_2 = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{15}\right) = \frac{1}{10}$$

$$c_1 = -c_2 - c_3 = -\frac{1}{10} - \frac{1}{15} = -\frac{5}{30} = -\frac{1}{6}$$

Substituindo os valores das constantes, a solução do problema de valor inicial é:

$$y(x) = -\frac{1}{6}e^{-x} + \frac{1}{10}e^{-3x} + \frac{1}{15}e^{2x}$$

Exercício 6

Item a) Para determinar a solução geral da equação diferencial linear não homogênea, primeiramente resolvemos a equação homogênea associada $y'' - 4y = 0$. A equação característica é dada por:

$$\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2$$

Como as raízes são reais e distintas, a solução homogênea é:

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

O termo não homogêneo é $g(x) = (x^2 - 3)\sin(2x)$. Visto que $\pm 2i$ não são raízes da equação característica, propomos uma solução particular da forma:

$$y_p(x) = (Ax^2 + Bx + C)\cos(2x) + (Dx^2 + Ex + F)\sin(2x)$$

Calculando a segunda derivada de $y_p(x)$ e substituindo na expressão $y_p'' - 4y_p$, agrupamos os termos em relação a $\cos(2x)$ e $\sin(2x)$:

$$\begin{aligned} & [-8Ax^2 + (8D - 4B)x + (2A + 4E - 8C)]\cos(2x) + \\ & + [-8Dx^2 - (8A + 4E)x + (2D - 4B - 8F)]\sin(2x) = \\ & = (x^2 - 3)\sin(2x) \end{aligned}$$

Igualando os coeficientes correspondentes em ambos os lados da equação, obtemos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} -8A = 0 \Rightarrow A = 0 \\ 8D - 4B = 0 \Rightarrow B = 2D \\ 2A + 4E - 8C = 0 \\ -8D = 1 \Rightarrow D = -\frac{1}{8} \\ -(8A + 4E) = 0 \Rightarrow E = 0 \\ 2D - 4B - 8F = -3 \end{cases}$$

A partir de $D = -\frac{1}{8}$, encontramos $B = -\frac{1}{4}$. Substituindo $A = 0$ e $E = 0$ na terceira

equação, obtemos $C = 0$. Por fim, substituindo os valores de D e B na última equação:

$$2\left(-\frac{1}{8}\right) - 4\left(-\frac{1}{4}\right) - 8F = -3 \Rightarrow -\frac{1}{4} + 1 - 8F = -3 \Rightarrow 8F = \frac{15}{4} \Rightarrow F = \frac{15}{32}$$

Dessa forma, a solução particular é $y_p(x) = -\frac{1}{4}x \cos(2x) + \left(-\frac{1}{8}x^2 + \frac{15}{32}\right) \sin(2x)$, e a solução geral da equação diferencial é:

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{1}{4}x \cos(2x) + \left(-\frac{1}{8}x^2 + \frac{15}{32}\right) \sin(2x)$$

Item b) Primeiramente, determinamos a solução da equação homogênea associada $y'' - 2y' + 5y = 0$ por meio de sua equação característica:

$$\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = 1 \pm 2i$$

Como as raízes são complexas conjugadas, a solução homogênea correspondente é:

$$y_h(x) = e^x(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x))$$

O termo forçante é $g(x) = e^x \cos(2x)$. Como o número complexo $1 + 2i$ coincide com uma das raízes da equação característica, ocorre o fenômeno de ressonância. Portanto, devemos multiplicar a forma padrão por x , propondo a solução particular:

$$y_p(x) = x e^x (A \cos(2x) + B \sin(2x))$$

Para simplificar a substituição, podemos escrever $y_p(x) = e^x z(x)$, onde $z(x) = x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$. Inserindo essa forma na equação diferencial $y_p'' - 2y_p' + 5y_p = e^x \cos(2x)$, a expressão reduz-se elegantemente a:

$$e^x(z'' + 4z) = e^x \cos(2x) \Rightarrow z'' + 4z = \cos(2x)$$

Calculando as derivadas de $z(x)$:

$$z'(x) = (A \cos(2x) + B \sin(2x)) + x(-2A \sin(2x) + 2B \cos(2x))$$

$$z''(x) = 4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) - 4x(A \cos(2x) + B \sin(2x))$$

Substituindo $z''(x)$ em $z'' + 4z = \cos(2x)$, os termos multiplicados por x se cancelam, restando apenas:

$$4B \cos(2x) - 4A \sin(2x) = \cos(2x)$$

Comparando os coeficientes, obtemos diretamente:

$$4B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad -4A = 0 \Rightarrow A = 0$$

Desse modo, a solução particular é $y_p(x) = \frac{1}{4}x e^x \sin(2x)$, estabelecendo a solução geral da equação diferencial como:

$$y(x) = e^x(c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)) + \frac{1}{4}x e^x \sin(2x)$$

Exercício 7

Para resolver o problema de valor inicial com termo forçante descontínuo, dividimos a análise em dois intervalos de continuidade da função entrada $g(x)$.

Intervalo 1: Para $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$, a equação diferencial é dada por $y'' + 4y = \sin x$. A equação característica associada à parte homogênea é:

$$\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$$

Fornecendo a solução homogênea $y_h(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x)$. Pelo método dos coeficientes a determinar, assumimos uma solução particular da forma $y_p(x) = A \cos x + B \sin x$. Substituindo $y_p(x)$ e sua segunda derivada na EDO, obtemos:

$$3A \cos x + 3B \sin x = \sin x \Rightarrow A = 0 \quad \text{e} \quad B = \frac{1}{3}$$

Desse modo, a solução geral no primeiro intervalo é:

$$y_1(x) = c_1 \cos(2x) + c_2 \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x$$

Determinamos as constantes c_1 e c_2 aplicando as condições iniciais em $x = 0$:

$$y_1(0) = c_1 = 1$$

$$y_1'(0) = 2c_2 + \frac{1}{3} = 2 \Rightarrow c_2 = \frac{5}{6}$$

Portanto, a solução para o primeiro intervalo é:

$$y_1(x) = \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x$$

Para assegurar a continuidade da solução e de sua primeira derivada na fronteira $x = \frac{\pi}{2}$, avaliamos os limites à esquerda:

$$y_1\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos(\pi) + \frac{5}{6} \sin(\pi) + \frac{1}{3} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{2}{3}$$

$$y_1'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2\sin(\pi) + \frac{5}{3} \cos(\pi) + \frac{1}{3} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{5}{3}$$

Intervalo 2: Para $x > \frac{\pi}{2}$, o termo forçante torna-se nulo, resultando na EDO homogênea $y'' + 4y = 0$. A solução geral neste intervalo é:

$$y_2(x) = c_3 \cos(2x) + c_4 \sin(2x)$$

Sua derivada é dada por $y_2'(x) = -2c_3 \sin(2x) + 2c_4 \cos(2x)$. Aplicando as condições de colagem em $x = \frac{\pi}{2}$ para garantir que y e y' sejam contínuas:

$$y_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = -c_3 = -\frac{2}{3} \Rightarrow c_3 = \frac{2}{3}$$

$$y_2'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -2c_4 = -\frac{5}{3} \Rightarrow c_4 = \frac{5}{6}$$

Assim, a solução particular do problema para cada intervalo é escrita como:

$$y(x) = \begin{cases} \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x) + \frac{1}{3} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ \frac{2}{3} \cos(2x) + \frac{5}{6} \sin(2x), & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Exercício 8

Item a) O operador diferencial D^n representa a aplicação sucessiva de n derivadas ordinárias em relação à variável independente x . Para verificar se o operador D^4 anula a função polinomial $y(x) = 10x^3 - 2x$, calculamos suas derivadas sequencialmente:

A primeira derivada (D) resulta em:

$$D(10x^3 - 2x) = 30x^2 - 2$$

A segunda derivada (D^2) é obtida derivando o resultado anterior:

$$D^2(10x^3 - 2x) = D(30x^2 - 2) = 60x$$

A terceira derivada (D^3) corresponde a:

$$D^3(10x^3 - 2x) = D(60x) = 60$$

Finalmente, a quarta derivada (D^4) da função é a derivada de uma constante:

$$D^4(10x^3 - 2x) = D(60) = 0$$

Como o resultado final é identicamente nulo, conclui-se que o operador D^4 anula a função dada.

Item b) Para verificar se o operador composto $(D - 2)(D + 5)$ anula a função $y(x) = e^{2x} + 3e^{-5x}$, podemos aplicar os operadores linearmente e de forma sequencial (da direita para a esquerda).

Primeiramente, aplicamos o operador interno $(D + 5)$ sobre a função $y(x)$:

$$(D + 5)(e^{2x} + 3e^{-5x}) = D(e^{2x} + 3e^{-5x}) + 5(e^{2x} + 3e^{-5x})$$

Efetuada a diferenciação do primeiro termo, obtemos:

$$D(e^{2x} + 3e^{-5x}) = 2e^{2x} - 15e^{-5x}$$

Substituindo de volta na expressão do operador interno e agrupando os termos semelhantes:

$$(2e^{2x} - 15e^{-5x}) + (5e^{2x} + 15e^{-5x}) = 7e^{2x}$$

Agora, aplicamos o operador restante $(D - 2)$ ao resultado obtido no passo anterior:

$$(D - 2)(7e^{2x}) = D(7e^{2x}) - 2(7e^{2x})$$

$$= 14e^{2x} - 14e^{2x} = 0$$

Como a aplicação sucessiva dos operadores lineares reduziu a expressão a zero, confirma-se que o operador $(D - 2)(D + 5)$ de fato anula a função dada.

Exercício 9

Item a) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' - 2y' - 3y = 0$.

Sua equação característica é

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0 \Rightarrow (\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = -1$$

Logo, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x}$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de $g(x) = 4e^x - 9$. Como e^x é anulado por $(D - 1)$ e a constante 9 é anulada por D , o anulador de $g(x)$ é $L_1 = D(D - 1)$. Aplicando L_1 a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$D(D - 1)(D^2 - 2D - 3)y = 0 \Rightarrow D(D - 1)(D - 3)(D + 1)y = 0$$

A solução geral da equação homogênea de ordem superior associada tem raízes $r = 0, 1, 3, -1$, resultando em

$$y = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} + c_3 e^x + c_4$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em y_c , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = Ae^x + B$$

Calculamos as derivadas necessárias, $y_p' = Ae^x$ e $y_p'' = Ae^x$, e substituímos na equação original:

$$Ae^x - 2Ae^x - 3(Ae^x + B) = 4e^x - 9$$

$$-4Ae^x - 3B = 4e^x - 9$$

Agrupando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} -4A = 4 \\ -3B = -9 \end{cases} \Rightarrow A = -1, \quad B = 3$$

Portanto, $y_p(x) = -e^x + 3$, e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^{3x} + c_2 e^{-x} - e^x + 3$$

Item b) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' + 6y' + 9y = 0$.

Sua equação característica é

$$\lambda^2 + 6\lambda + 9 = 0 \Rightarrow (\lambda + 3)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = -3 \quad (\text{raiz dupla})$$

Como a equação possui raiz repetida, a fim de encontrar soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^{-3x}$ e $y_2 = xe^{-3x}$. Assim, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x}$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de $g(x) = -xe^{4x}$. Como xe^{4x} é um polinômio de grau 1 multiplicado por e^{4x} , o operador que anula tal função é $L_1 = (D - 4)^2$. Aplicando L_1 a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$(D - 4)^2(D + 3)^2 y = 0$$

As raízes da equação homogênea de ordem superior resultante são $r = 4$ (dupla) e $r = -3$ (dupla), de modo que

$$y = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + c_3 e^{4x} + c_4 x e^{4x}$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em y_c , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = A e^{4x} + B x e^{4x}$$

Calculamos as derivadas necessárias:

$$y'_p = (4A + B + 4Bx)e^{4x}, \quad y''_p = (16A + 8B + 16Bx)e^{4x}$$

Substituindo na equação original e agrupando os termos semelhantes:

$$(16A + 8B + 16Bx)e^{4x} + 6(4A + B + 4Bx)e^{4x} + 9(A + Bx)e^{4x} = -x e^{4x}$$

$$(49A + 14B)e^{4x} + 49Bx e^{4x} = -x e^{4x}$$

Igualando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} 49A + 14B = 0 \\ 49B = -1 \end{cases} \Rightarrow B = -\frac{1}{49}, \quad A = \frac{2}{343}$$

Portanto, $y_p(x) = \frac{2}{343} e^{4x} - \frac{1}{49} x e^{4x}$, e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^{-3x} + c_2 x e^{-3x} + \frac{2}{343} e^{4x} - \frac{1}{49} x e^{4x}$$

Item c) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' + 25y = 0$.

Sua equação característica é

$$\lambda^2 + 25 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 5i$$

Dessa forma, a solução complementar é

$$y_c(x) = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x)$$

Em seguida, identificamos o operador anulador de $g(x) = 20 \sin(5x)$. Como $\sin(5x)$ é anulado por $(D^2 + 25)$, o operador anulador é $L_1 = D^2 + 25$. Aplicando L_1 a ambos os lados da equação não homogênea, obtemos

$$(D^2 + 25)^2 y = 0$$

As raízes da equação homogênea de ordem superior resultante são $r = \pm 5i$, cada uma de multiplicidade 2. Assim, a solução geral é

$$y = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x) + c_3 x \cos(5x) + c_4 x \sin(5x)$$

Desconsiderando os termos que já aparecem em y_c , a forma da solução particular é

$$y_p(x) = Ax \cos(5x) + Bx \sin(5x)$$

Note que este é um caso de *ressonância*, visto que as funções $\cos(5x)$ e $\sin(5x)$ já integram y_c , exigindo a multiplicação por x . Calculamos as derivadas necessárias:

$$y_p' = (A + 5Bx) \cos(5x) + (B - 5Ax) \sin(5x)$$

$$y_p'' = (10B - 25Ax) \cos(5x) + (-10A - 25Bx) \sin(5x)$$

Substituindo na equação original:

$$y_p'' + 25y_p = 10B \cos(5x) - 10A \sin(5x) = 20 \sin(5x)$$

Igualando os coeficientes de cada função, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} 10B = 0 \\ -10A = 20 \end{cases} \Rightarrow B = 0, \quad A = -2$$

Portanto, $y_p(x) = -2x \cos(5x)$, e a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 \cos(5x) + c_2 \sin(5x) - 2x \cos(5x)$$

Exercício 10

Item a) Primeiramente, devemos resolver a equação homogênea auxiliar $y'' - 4y = 0$. Sua equação característica é $\lambda^2 - 4 = 0$, por meio da qual obtemos $\lambda = \pm 2$. Ou seja, as soluções que satisfazem a equação homogênea são $y_1(x) = e^{2x}$ e $y_2(x) = e^{-2x}$. Podemos escrever a solução da equação homogênea como uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x}$$

Em seguida, prosseguimos com a determinação da solução particular. Em um primeiro momento, calculamos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-2x} \\ 2e^{2x} & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -2 - 2 = -4$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-2x} \\ 1 & -2e^{-2x} \end{vmatrix} = -e^{-2x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Dessa forma, segue da fórmula de variação de parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x)W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$$

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{e^{2x}(-e^{-2x})}{4x} dx + e^{-2x} \int \frac{e^{2x}e^{2x}}{4x} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \int \frac{1}{x} dx + \frac{e^{-2x}}{4} \int \frac{e^{4x}}{x} dx$$

Enquanto a primeira integral é direta, a segunda é não elementar. Dessa forma, vamos expressá-la por meio da variável muda t . Além disso, tomamos um intervalo que não

engloba a descontinuidade em $x = 0$:

$$y_p(x) = -\frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Temos que $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$. Assim,

$$y(x) = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - \frac{e^{2x}}{4} \ln(x) + \frac{e^{-2x}}{4} \int_{x_0}^x \frac{e^{4t}}{t} dt; \quad x_0 > 0$$

Item b) Tomando a equação característica da equação homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Como a equação tem raízes repetidas, a fim de encontrar soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^x$ e $y_2 = xe^x$. Assim, a solução da equação homogênea será uma combinação linear de y_1 e y_2 , da forma

$$y_h = c_1 e^x + c_2 x e^x$$

Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & e^x(x+1) \end{vmatrix} = e^{2x}(1+x) - x e^{2x} = e^{2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x e^x \\ 1 & e^x(x+1) \end{vmatrix} = -x e^x \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & 1 \end{vmatrix} = e^x$$

Segue de fórmula de variação dos parâmetros que

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^2 y_i \int \frac{f(x) W_i(x)}{W(x)} dx, \text{ onde } f(x) = \frac{e^x}{1+x^2}$$

$$y_p(x) = e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2} (-x e^x)}{e^{2x}} dx + x e^x \int \frac{\frac{e^x}{1+x^2} (e^x)}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -e^x \int \frac{x}{1+x^2} dx + x e^x \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \ln(1+x^2) + x e^x \arctan(x)$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é dada por $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$,

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 x e^x + e^x \left(x \arctan(x) - \frac{\ln(1+x^2)}{2} \right)$$

Item c) Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 \Rightarrow \lambda = -1$$

Dessa forma, tomando soluções linearmente independentes, temos $y_1 = e^{-t}$ e $y_2 = t e^{-t}$.

Ou seja, a solução da equação homogênea formada pela combinação linear de y_1 e y_2 é

$$y_h(t) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$$

Partindo para a determinação da solução particular por meio da variação de parâmetros, calculamos o Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & t e^{-t} \\ -e^{-t} & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = e^{-2t}(1-t) + t e^{-2t} = e^{-2t}$$

Ademais,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & t e^{-t} \\ 1 & e^{-t}(1-t) \end{vmatrix} = -t e^{-t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-t} & 0 \\ -e^{-t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-t}$$

Dessa forma, segue que

$$y_p(t) = e^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t)(-t e^{-t})}{e^{-2t}} dt + t e^{-t} \int \frac{e^{-t} \ln(t) e^{-t}}{e^{-2t}} dt$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \int t \ln(t) dt + t e^{-t} \int \ln(t) dt$$

Calcularemos as duas integrais por partes. Para a primeira, tomamos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e $t dt = dv \rightarrow t^2/2 = v$. Já para a segunda, temos $\ln(t) = u \rightarrow 1/t dt = du$ e

$dt = dv \rightarrow t = v$. Nesse sentido,

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \int \frac{t}{2} dt \right] + te^{-t} \left[t \ln(t) - \int dt \right]$$

$$y_p(t) = -e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{t^2}{4} \right] + te^{-t} [t \ln(t) - t] = e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]$$

Assim, a solução geral da equação é

$$\boxed{c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + e^{-t} \left[\frac{t^2}{2} \ln(t) - \frac{3}{4} t^2 \right]}$$

Item d) Primeiramente, devemos reescrever a equação diferencial na forma padrão:

$$y'' - 2y' + 2 = \frac{e^x \sec(x)}{3}$$

Resolvendo a equação característica da homogênea auxiliar,

$$\lambda^2 - 2\lambda + 2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2}}{2} \Rightarrow \lambda_{1,2} = 1 \pm i$$

Tomando $\lambda = 1 + i$, temos que as soluções reais linearmente independentes da equação são $y_1 = e^x \cos(x)$ e $y_2 = e^x \sin(x)$. Ou seja, uma combinação linear dessas duas soluções é

$$y_h(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x)$$

Calculemos o Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & e^x \sin(x) \\ e^x(\cos(x) - \sin(x)) & e^x(\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Ademais,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^x \sin(x) \\ 1 & e^x(\sin(x) + \cos(x)) \end{vmatrix} = -e^x \sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x \cos(x) & 0 \\ e^x(\cos(x) - \sin(x)) & 1 \end{vmatrix} = e^x \cos(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^x \cos(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3} (-e^x \sin(x))}{e^{2x}} dx + e^x \sin(x) \int \frac{\frac{e^x \sec(x)}{3} (e^x \cos(x))}{e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x \cos(x)}{3} \int \frac{\sin(x)}{\cos(x)} dx + \frac{e^x \sin(x)}{3} \int dx$$

$$y_p(x) = \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Ou seja, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 e^x \cos(x) + c_2 e^x \sin(x) + \frac{e^x}{3} (\cos(x) \ln |\cos(x)| + x \sin(x))$$

Item e) Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 2\lambda - 8 = 0 \Rightarrow (\lambda - 2)(\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \text{ ou } \lambda = -4$$

Nesse sentido, são soluções linearmente independentes da homogênea associada $y_1 = e^{2x}$ e $y_2 = e^{-4x}$, com $y_h = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x}$. Calculando o Wronskiano dessas soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & e^{-4x} \\ 2e^{2x} & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -6e^{-2x}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-4x} \\ 1 & -4e^{-4x} \end{vmatrix} = -e^{-4x} \quad e \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{2x} & 0 \\ 2e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{2x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros,

$$y_p(x) = e^{2x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(-e^{-4x})}{-6e^{-2x}} dx + e^{-4x} \int \frac{(2e^{-2x} - e^{-x})(e^{2x})}{-6e^{-2x}} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{9} e^{-x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$$

Assim, a solução geral da equação diferencial é

$$c_1 e^{2x} + c_2 e^{-4x} + \frac{1}{9} e^{-x} - \frac{1}{4} e^{-2x}$$

Agora, a fim de resolver o PVI, devemos substituir as condições iniciais fornecidas:

$$y(0) = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 - \frac{5}{36} = 1 \Rightarrow c_1 + c_2 = \frac{41}{36}$$

$$y'(0) = 0 \Rightarrow 2c_1 - 4c_2 - \frac{1}{9} + \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36}$$

Dessa forma, temos um sistema em c_1 e c_2 :

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = \frac{41}{36} \\ c_1 - 2c_2 = -\frac{7}{36} \end{cases}$$

Resolvendo esse sistema, encontramos $c_1 = \frac{25}{36}$ e $c_2 = \frac{4}{9}$. Ou seja, a solução geral do PVI é dada por

$$\frac{25}{36}e^{2x} + \frac{4}{9}e^{-4x} + \frac{1}{9}e^{-x} - \frac{1}{4}e^{-2x}$$

Exercício 11

Em primeira análise, percebemos que a derivada de maior ordem é multiplicada por um termo diferente de 1, isto é, não está na forma normal. A fim de prosseguir com a resolução do problema, reorganizamos a equação nessa forma:

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{1}{4x^2}\right)y = x^{-\frac{1}{2}}$$

O enunciado indica que as funções dadas são soluções L.I. da equação homogênea associada. Nesse sentido, temos que a combinação linear dessas soluções também é solução da equação homogênea, da forma $y_h(x) = c_1x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) + c_2x^{-\frac{1}{2}}\sin(x)$.

Além disso, fornecidas as soluções, podemos encontrar seu Wronskiano:

$$W(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) & x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cos(x) - x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) \end{vmatrix} = x^{-1}$$

Além disso,

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x^{-\frac{1}{2}}\sin(x) \\ 1 & -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}\cos(x) \end{vmatrix} = -x^{-\frac{1}{2}}\sin(x)$$

$$W_2(x) = \begin{vmatrix} x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) & 0 \\ -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} \cos(x) - x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) & 1 \end{vmatrix} = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros, com $f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$,

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}}(-x^{-\frac{1}{2}} \sin(x))}{x^{-1}} dx + x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) \int \frac{x^{-\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{2}} \cos(x)}{x^{-1}} dx$$

$$y_p(x) = x^{-\frac{1}{2}} \cos^2(x) + x^{-\frac{1}{2}} \sin^2(x) = x^{-\frac{1}{2}}$$

Dessa maneira, a solução geral da equação diferencial é

$$y(x) = c_1 x^{-\frac{1}{2}} \cos(x) + c_2 x^{-\frac{1}{2}} \sin(x) + x^{-\frac{1}{2}}$$

Exercício 12

Item a) Primeiramente, determinamos as soluções da equação homogênea associada:

$$\lambda^3 + \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 0, \lambda = +i \text{ ou } \lambda = -i$$

Dessa maneira, temos $y_1 = 1$, $y_2 = \cos(x)$ e $y_3 = \sin(x)$, com $y_h = c_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x)$.

Assim, partimos para a determinação do Wronskiano das soluções:

$$W(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 0 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & \cos(x) & \sin(x) \\ 0 & -\sin(x) & \cos(x) \\ 1 & -\cos(x) & -\sin(x) \end{vmatrix} = 1, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \sin(x) \\ 0 & 0 & \cos(x) \\ 0 & 1 & -\sin(x) \end{vmatrix} = -\cos(x)$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} 1 & \cos(x) & 0 \\ 0 & -\sin(x) & 0 \\ 0 & -\cos(x) & 1 \end{vmatrix} = -\sin(x)$$

A partir da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = 1 \int \tan(x) dx + \cos(x) \int \tan(x)(\cos(x)) dx + \sin(x) \int \tan(x)(-\sin(x)) dx$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \cos(x) \int \sin(x) dx + \sin(x) \int \frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} dx$$

Mas $\frac{\sin^2(x)}{\cos(x)} = \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos(x)} = \sec(x) - \cos(x)$. Dessa forma, temos

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) \left[\int \sec(x) dx - \int \cos(x) dx \right]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| - \cos^2(x) + \sin(x) [\ln |\sec(x) + \tan(x)| - \sin(x)]$$

$$y_p(x) = -\ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)| - 1$$

Ou seja, a solução geral é dada por

$$\boxed{y(x) = c'_1 + c_2 \cos(x) + c_3 \sin(x) - \ln |\cos(x)| + \sin(x) \ln |\sec(x) + \tan(x)|},$$

$$c'_1 = c_1 - 1$$

Item b) A equação característica da homogênea associada é

$$\lambda^3 - 2\lambda^2 - \lambda + 2 = 0$$

Por teste, percebemos que 1 é raiz da equação. Aplicando Briot-Ruffini para dividir a equação por $(\lambda - 1)$,

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ & & 1 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Dessa forma podemos fatorar a equação em $(\lambda - 1)(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0$, o que implica que $(\lambda - 1)(\lambda - 2)(\lambda + 1) = 0$. Ou seja, são raízes da equação $\lambda = 1$, $\lambda = 2$ e $\lambda = -1$. Com isso, determinamos a solução homogênea como $y_h(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x}$. Calculando o Wronskiano das soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & e^{-x} \\ e^x & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ e^x & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = 6e^{2x}$$

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & e^{2x} & e^{-x} \\ 0 & 2e^{2x} & -e^{-x} \\ 1 & 4e^{2x} & e^{-x} \end{vmatrix} = -3e^x, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^x & 0 & e^{-x} \\ e^x & 0 & -e^{-x} \\ e^x & 1 & e^{-x} \end{vmatrix} = 2$$

$$W_3(x) = \begin{vmatrix} e^x & e^{2x} & 0 \\ e^x & 2e^{2x} & 0 \\ e^x & 4e^{2x} & 1 \end{vmatrix} = e^{3x}$$

Da fórmula de variação dos parâmetros, então,

$$y_p(x) = e^x \int \frac{e^{4x}(-3e^x)}{6e^{2x}} dx + e^{2x} \int \frac{e^{4x} \cdot 2}{6e^{2x}} dx + e^{-x} \int \frac{e^{4x}(e^{3x})}{6e^{2x}} dx$$

$$y_p(x) = -\frac{e^x}{2} \int e^{3x} dx + \frac{e^{2x}}{3} \int e^{2x} dx + \frac{e^{-x}}{6} \int e^{5x} dx$$

$$y_p(x) = \frac{1}{30} e^{4x}$$

Assim, combinando as soluções homogênea e particular, temos

$$y(x) = c_1 e^x + c_2 e^{2x} + c_3 e^{-x} + \frac{1}{30} e^{4x}$$

Exercício 13

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 7\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i\sqrt{7}$$

Assim, tomamos $y_1 = \cos(\sqrt{7}t)$, $y_2 = \sin(\sqrt{7}t)$ e $y_h(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t)$.

Calculando o Wronskiano das soluções encontradas,

$$W(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & \sin(\sqrt{7}t) \\ -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = \sqrt{7}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & \sin(\sqrt{7}t) \\ 1 & \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \end{vmatrix} = -\sin(\sqrt{7}t)$$

$$W_2(t) = \begin{vmatrix} \cos(\sqrt{7}t) & 0 \\ -\sqrt{7}\sin(\sqrt{7}t) & 1 \end{vmatrix} = \cos(\sqrt{7}t)$$

Da fórmula de variação de parâmetros, então,

$$y_p(t) = \cos(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} (-\sin(\sqrt{7}t))}{\sqrt{7}} dt + \sin(\sqrt{7}t) \int \frac{\sum_{k=3}^n e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} dt$$

Ou, reorganizando a fim de facilitar a integração,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{1}} + \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \underbrace{\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt}_{\textcircled{2}}$$

Em um primeiro momento, calcularemos a integral $\textcircled{1}$ por partes. Tomamos $\sin(\sqrt{7}t) = u \rightarrow \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Dessa forma,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

Novamente, calcularemos a integral resultante por partes. Tomamos $\cos(\sqrt{7}t) = u \rightarrow -\sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) dt = du$ e $e^{3kt} dt = dv \rightarrow \frac{e^{3kt}}{3k} = v$. Ou seja,

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \cos(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{1} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \right]$$

É feito procedimento análogo para a integral $\textcircled{2}$, utilizando integração por partes:

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \sin(\sqrt{7}t) dt$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}}{3k} \left[\frac{e^{3kt}}{3k} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{\sqrt{7}}{3k} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt \right]$$

$$\int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t) - \frac{7}{9k^2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt$$

$$\left(1 + \frac{7}{9k^2}\right) \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{3k} \cos(\sqrt{7}t) + \frac{\sqrt{7}e^{3kt}}{9k^2} \sin(\sqrt{7}t)$$

$$\textcircled{2} \int e^{3kt} \cos(\sqrt{7}t) dt = \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) \right]$$

Substituindo as expressões encontradas na equação de y_p ,

$$y_p(t) = -\frac{\cos(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \sin(\sqrt{7}t) - \sqrt{7} \cos(\sqrt{7}t) \right] +$$

$$+ \frac{\sin(\sqrt{7}t)}{\sqrt{7}} \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[3k \cos(\sqrt{7}t) + \sqrt{7} \sin(\sqrt{7}t) \right]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2} \left[-\frac{3k}{\sqrt{7}} \cos(\sqrt{7}t) \sin(\sqrt{7}t) + \cos^2(\sqrt{7}t) + \right.$$

$$\left. + \frac{3k}{\sqrt{7}} \sin(\sqrt{7}t) \cos(\sqrt{7}t) + \sin^2(\sqrt{7}t) \right]$$

$$y_p(t) = \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

Assim, encontramos a solução geral da EDO, da forma $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$:

$$y(t) = c_1 \cos(\sqrt{7}t) + c_2 \sin(\sqrt{7}t) + \sum_{k=3}^n \frac{e^{3kt}}{7 + 9k^2}$$

Exercício 14

Considerando que o circuito é configurado em série, as fontes e quedas de tensões devem ser somadas. Nesse sentido, temos

$$E(t) - \frac{1}{C}Q(t) - R\frac{dQ(t)}{dt} - L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} = 0$$

$$500 = \frac{1}{\frac{1}{108} \times 10^{-3}}Q(t) + 300\frac{dQ(t)}{dt} + 0.2\frac{d^2Q(t)}{dt^2}$$

$$Q'' + 1500Q' + 540 \cdot 10^3 Q = 2500$$

Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 1500\lambda + 540 \cdot 10^3 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1500 \pm \sqrt{1500^2 - 4 \cdot 1 \cdot 540 \cdot 10^3}}{2} \Rightarrow \lambda_1 = -600, \lambda_2 = -900$$

Sendo assim, são soluções do sistema $Q_1(t) = e^{-600t}$ e $Q_2(t) = e^{-900t}$, e a solução homogênea pode ser expressa por uma combinação linear das duas, da forma $Q_h(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t}$.

Encontradas as soluções que resolvem a equação homogênea, prosseguimos com o cálculo do Wronskiano:

$$W(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & e^{-900t} \\ -600e^{-600t} & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -300e^{-1500t}$$

Além disso,

$$W_1(t) = \begin{vmatrix} 0 & e^{-900t} \\ 1 & -900e^{-900t} \end{vmatrix} = -e^{-900t} \quad e \quad W_2(t) = \begin{vmatrix} e^{-600t} & 0 \\ -600e^{-600t} & 1 \end{vmatrix} = e^{-600t}$$

Aplicando a fórmula de variação dos parâmetros,

$$Q_p(t) = e^{-600t} \int \frac{2500(-e^{-900t})}{-300e^{-1500t}} dt + e^{-900t} \int \frac{2500e^{-600t}}{-300e^{-1500t}} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{3} e^{-600t} \int e^{600t} dt - \frac{25}{3} e^{-900t} \int e^{900t} dt$$

$$Q_p(t) = \frac{25}{1800} - \frac{25}{2700} = \frac{1}{216}$$

Dessa forma, dado que $Q(t) = Q_h(t) + Q_p(t)$, encontramos que

$$Q(t) = c_1 e^{-600t} + c_2 e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

O enunciado fornece as seguintes condições iniciais:

$$\begin{cases} Q(0) = \frac{217}{216} \\ i(0) = \frac{dQ}{dt}(0) = 0 \end{cases}$$

Aplicando essas condições à expressão de $Q(t)$ encontrada,

$$\begin{cases} \frac{217}{216} = c_1 + c_2 + \frac{1}{216} \\ 0 = -600c_1 - 900c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = c_1 + c_2 \\ 0 = c_1 + \frac{3}{2}c_2 \end{cases}$$

Resolvendo o sistema, encontramos $c_1 = 3$ e $c_2 = -2$. Dessa maneira, temos como resposta do problema

$$Q(t) = 3e^{-600t} - 2e^{-900t} + \frac{1}{216}$$

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}(t) = 1800(e^{-900t} - e^{-600t})$$

Exercício 15

Item a) Substituindo $y = x^m$ na equação dada,

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} - 3mx^{m-1} - 2x^m = 0$$

$$x^m(m^2 - m - 3m - 2) = 0 \Rightarrow x^m(m^2 - 4m - 2) = 0$$

Como $x^m \neq 0 \forall x$, o outro termo deve ser igual a 0. Pela fórmula quadrática,

$$m = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 8}}{2} = 2 \pm \sqrt{6}$$

Ou seja, a solução da EDO homogênea é

$$y(x) = c_1 x^{2-\sqrt{6}} + c_2 x^{2+\sqrt{6}}$$

Item b) Realizando a substituição $y = x^m$ na equação original,

$$x^3 m(m-1)(m-2)x^{m-3} - 6x^m = 0 \Rightarrow x^m[m(m^2 - 3m + 2) - 6] = 0$$

$$x^m[m^3 - 3m^2 + 2m - 6] = 0$$

Notamos que 3 é solução do polinômio. Aplicando Briot-Ruffini,

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 1 & -3 & 2 & -6 \\ \hline & 1 & 0 & 2 & 0 \end{array}$$

Sendo assim, como x^m é sempre diferente de zero, $(m - 3)(m^2 + 2) = 0$. Ou seja, $m = 3$, $m = i\sqrt{2}$ e $m = -i\sqrt{2}$. Ou seja, a solução da equação homogênea é

$$y(x) = c_1 x^3 + c_2' x^{-i\sqrt{2}} + c_3' x^{i\sqrt{2}}$$

Agora, manipulemos a solução geral para encontrar uma que seja expressa apenas por soluções reais. Usando o fato de que $x = e^{\ln(x)}$ e $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$,

$$y(x) = c_1 x^3 + c_2' e^{-i\sqrt{2}\ln(x)} + c_3' e^{i\sqrt{2}\ln(x)}$$

$$y(x) = c_1 x^3 + c_2' [\cos(\sqrt{2}\ln(x)) - i \sin(\sqrt{2}\ln(x))] + c_3' [\cos(\sqrt{2}\ln(x)) + i \sin(\sqrt{2}\ln(x))]$$

$$y(x) = c_1 x^3 + (c_2' + c_3') \cos(\sqrt{2}\ln(x)) + (c_3' - c_2') i \sin(\sqrt{2}\ln(x))$$

Reescrevendo $c_2 = (c_2' + c_3')$ e $c_3 = (c_3' - c_2')i$,

$$y(x) = c_1 x^3 + c_2 \cos(\sqrt{2}\ln(x)) + c_3 \sin(\sqrt{2}\ln(x))$$

Item c) Começemos pela resolução da equação homogênea associada e da substituição $y = x^m$, considerando a passagem da equação para a forma de Euler-Cauchy (expoente do coeficiente igual à ordem da derivada):

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} + x m x^{m-1} = 0 \Rightarrow x^m(m^2 - m + m) = 0 \Rightarrow x^m(m^2) = 0$$

Assim, $m = 0$ é raiz dupla da equação, resultando na solução homogênea $y_h(x) = c_1 x^0 + c_2 x^0 \ln x = c_1 + c_2 \ln x$. Agora, vamos partir para a determinação da solução particular. Supondo uma solução do tipo $y_p(x) = Ax^2 + Bx + C$ e substituindo na equação,

$$2Ax^2 + x(2Ax + B) = x^2 \Rightarrow 4Ax^2 + Bx = x^2 \Rightarrow A = \frac{1}{4}, B = 0$$

Dessa forma, $y_p(x) = x^2/4$ e $y(x) = c_1 + c_2 \ln x + x^2/4$. Substituindo as condições iniciais,

$$\begin{cases} y(1) = 1 \\ y'(1) = -\frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 = c_1 + \frac{1}{4} \Rightarrow c_1 = \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{2} = \frac{c_2}{1} + \frac{1}{2} \Rightarrow c_2 = -1 \end{cases} \quad (1)$$

Assim, a solução do PVI é dada por

$$y(x) = \frac{3}{4} - \ln x + \frac{x^2}{4}$$

Exercício 16

Recalculemos as derivadas de y em relação a x para expressá-las em função de t por meio da regra da cadeia:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} \Rightarrow y' = \frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \Rightarrow \boxed{\frac{dy}{dt} = \dot{y} = xy'}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \frac{1}{x} \right) = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{1}{x} - \frac{dy}{dt} \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \frac{dt}{dx} \frac{1}{x} - \frac{dy}{dt} \frac{1}{x^2} \Rightarrow y'' = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right)$$

$$\boxed{x^2 y'' = \frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = \ddot{y} - \dot{y}}$$

Substituindo na equação homogênea associada,

$$\ddot{y} - \dot{y} - 3\dot{y} + 13y = 0$$

$$\lambda^2 - 4\lambda + 13 = 0 \Rightarrow \lambda = 2 \pm 3i$$

Assim, a solução homogênea é dada por $y_h(t) = c_1 e^{2t} \cos(3t) + c_2 e^{2t} \sin(3t)$. Como $g(t) = 4 + 3e^t$ após a realização da substituição de $x = e^t$, propomos uma solução da forma $y_p(t) = A + Be^t$. Substituindo na equação,

$$Be^t - 4Be^t + 13A + 13Be^t = 4 + 3e^t \Rightarrow 13A + 10Be^t = 4 + 3e^t \Rightarrow A = \frac{4}{13}, B = \frac{3}{10}$$

Ou seja, $y_p(t) = \frac{4}{13} + \frac{3}{10}e^t$. A solução em função de t fica, portanto,

$$y(t) = c_1 e^{2t} \cos(3t) + c_2 e^{2t} \sin(3t) + \frac{4}{13} + \frac{3}{10}e^t$$

Retornando à variável original,

$$y(x) = c_1 x^2 \cos(3 \ln x) + c_2 x^2 \sin(3 \ln x) + \frac{4}{13} + \frac{3}{10}x$$

Exercício 17

Item a) Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)^2 = 0$$

Ou seja, $\lambda = -1$ é uma raiz dupla da equação. Dessa forma, a solução homogênea é dada por $y_h = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t}$.

Calculando o Wronskiano das soluções fundamentais,

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-x} & x e^{-x} \\ -e^{-x} & e^{-x} - x e^{-x} \end{vmatrix} = e^{-2x}$$

Portanto, a função de Green é expressa por

$$G(x, t) = \frac{-e^{-x} t e^{-t} + x e^{-x} e^{-t}}{e^{-2t}} = (x - t) e^{t-x}$$

Sendo assim, a solução particular pode ser escrita como

$$y_p(x) = \int_{x_0}^x G(x, t) f(t) dt = \int_{x_0}^x (x - t) e^{t-x} e^{-t} dt$$

A solução geral é, portanto,

$$y(x) = c_1 e^{-t} + c_2 t e^{-t} + \int_{x_0}^x (x - t) e^{t-x} e^{-t} dt$$

Item b) Resolvendo a equação homogênea associada,

$$\lambda^2 + 9 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 3i$$

Ou seja, a solução homogênea é $y_h(x) = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$. Calculando o Wronskiano a partir dessas soluções,

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos(3x) & \sin(3x) \\ -3\sin(3x) & 3\cos(3x) \end{vmatrix} = 3$$

A função de Green é, portanto,

$$G(x, t) = \frac{-\cos(3x) \sin(3t) + \sin(3x) \cos(3t)}{3} = \frac{\sin(3(x - t))}{3}$$

Sendo assim, a solução particular do problema é

$$y_p(x) = \int_{x_0}^x G(x, t) f(t) dt = \int_{x_0}^x \frac{\sin(3(x - t))}{3} (t + \sin(t)) dt$$

A solução geral é, portanto,

$$y(x) = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x) + \frac{1}{3} \int_{x_0}^x \sin(3(x - t))(t + \sin(t)) dt$$

Exercício 18

A resolução da equação homogênea associada segue da forma

$$\lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm i$$

A solução homogênea é $y_h(x) = c_1 \cos(x) + c_2 \sin(x)$. Substituindo as condições iniciais nessa solução,

$$\begin{cases} y(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi}{2} \Rightarrow c_1 = 1 \\ y'(\frac{\pi}{2}) = -1 \Rightarrow c_2 = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Ou seja, $y_h(x) = \cos(x) - \frac{\pi}{2} \sin(x)$. Do cálculo do Wronskiano, segue que

$$W(x) = \begin{vmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{vmatrix} = 1$$

A função de Green fica, portanto,

$$G(x, t) = \frac{-\cos(x) \sin(t) + \sin(x) \cos(t)}{1} = \sin(x) \cos(t) - \cos(x) \sin(t)$$

Do cálculo da solução particular, segue que

$$y_p(x) = \int_{\frac{\pi}{2}}^x G(x, t) f(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^x (\sin(x) \cos(t) - \cos(x) \sin(t)) \cdot \frac{\cos(t)}{\sin^2(t)} dt$$

$$y_p(x) = \sin(x) \int_{\frac{\pi}{2}}^x \left(\frac{1}{\sin^2(t)} - 1 \right) dt - \cos(x) \int_{\frac{\pi}{2}}^x \cot(t) dt$$

$$y_p(x) = \sin(x) [-\cot(t) - t] \Big|_{\frac{\pi}{2}}^x - \cos(x) [\ln |\sin(t)|] \Big|_{\frac{\pi}{2}}^x$$

$$y_p(x) = \sin(x) [-\cot(x) - x + \frac{\pi}{2}] - \cos(x) \ln |\sin(x)|$$

$$y_p(x) = -\cos(x) - x \sin(x) + \frac{\pi}{2} \sin(x) - \cos(x) \ln |\sin(x)|$$

Dado que $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$,

$$y(x) = -x \sin(x) - \cos(x) \ln |\sin(x)|$$

Exercício 19

Item a) Reescrevendo o sistema,

$$\begin{cases} D^2x + Dy = -5x \\ Dx + Dy = -x + 4y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (D^2 + 5)x + Dy = 0 \\ (D + 1)x + (D - 4)y = 0 \end{cases}$$

Para eliminar y , multiplicamos a primeira equação por $(D - 4)$, a segunda por D e subtraímos os resultados:

$$\begin{cases} (D^2 + 5)(D - 4)x + (D^2 - 4D)y = 0 \\ (D + 1)Dx + (D^2 - 4D)y = 0 \end{cases} \ominus \Rightarrow [D^3 - 5D^2 + 4D - 20]x = 0$$

Resolvendo a equação homogênea por meio da substituição $x = e^{\lambda t}$,

$$\lambda^3 - 5\lambda^2 + 4\lambda - 20 = 0 \Rightarrow (\lambda - 5)(\lambda^2 + 4) = 0$$

Ou seja, as raízes da equação característica são $\lambda = 5$ e $\lambda = \pm 2i$. Assim, escrevemos $x(t)$ como $x(t) = c_1 e^{5t} + c_2 \cos(2t) + c_3 \sin(2t)$. Procedimento análogo é realizado para a eliminação de x do sistema original, no qual a primeira equação é multiplicada por $D + 1$, e a segunda por $D^2 + 5$:

$$\begin{cases} (D^2 + 5)(D + 1)x + D(D + 1)y = 0 \\ (D + 1)(D^2 + 5)Dx + (D - 4)(D^2 + 5)y = 0 \end{cases} \quad \ominus \Rightarrow [D^3 - 5D^2 + 4D - 20]y = 0$$

Percebe-se que a equação característica é igual àquela para x isolado, indicando que a solução é da forma $y(t) = c_4 e^{5t} + c_5 \cos(2t) + c_6 \sin(2t)$. A fim de determinar as relações entre as constantes, substituímos as soluções na segunda equação do sistema:

$$\begin{aligned} 5c_1 e^{5t} - 2c_2 \sin(2t) + 2c_3 \cos(2t) + 5c_4 e^{5t} - 2c_5 \sin(2t) + 2c_6 \cos(2t) = \\ = -c_1 e^{5t} - c_2 \cos(2t) - c_3 \sin(2t) + 4c_4 e^{5t} + 4c_5 \cos(2t) + 4c_6 \sin(2t) \end{aligned}$$

$$e^{5t}(5c_1 + 5c_4 + c_1 - 4c_4) + \cos(2t)(2c_3 + 2c_6 + c_2 - 4c_5) + \sin(2t)(-2c_2 - 2c_5 + c_3 - 4c_6) = 0$$

Comparando os dois lados da equação, segue o sistema

$$\begin{cases} 6c_1 + c_4 & = 0 \\ c_2 + 2c_3 - 4c_5 + 2c_6 & = 0 \\ -2c_2 + c_3 - 2c_5 - 4c_6 & = 0 \end{cases}$$

Dessa forma,

$$\begin{cases} c_4 & = -6c_1 \\ 5c_3 - 10c_5 & = 0 \\ 5c_2 + 10c_6 & = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} c_4 & = -6c_1 \\ c_5 & = \frac{1}{2}c_3 \\ c_6 & = -\frac{1}{2}c_2 \end{cases}$$

Assim, as soluções encontradas são da forma

$$x(t) = c_1 e^{5t} + c_2 \cos(2t) + c_3 \sin(2t)$$

$$y(t) = -6c_1 e^{5t} + \frac{1}{2}c_3 \cos(2t) - \frac{1}{2}c_2 \sin(2t)$$

Item b) Resolveremos esse item por meio do uso da Regra de Cramer para isolar as variáveis. Primeiramente, calculando o determinante principal Δ ,

$$\Delta = \begin{vmatrix} D & 0 & 1 \\ D-1 & D & D \\ 1 & 2 & D \end{vmatrix} = D^3 - 2D^2 + D - 2$$

Agora, calculando os determinantes secundários,

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} e^t & 0 & 1 \\ 0 & D & D \\ e^t & 2 & D \end{vmatrix} = (D^2 - 3D)e^t = -2e^t$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} D & e^t & 1 \\ D-1 & 0 & D \\ 1 & e^t & D \end{vmatrix} = (-2D^2 + 3D - 1)e^t = 0$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} D & 0 & e^t \\ D-1 & D & 0 \\ 1 & 2 & e^t \end{vmatrix} = (D^2 + D - 2)e^t = 0$$

Assim, segue que o cálculo de x é dado por

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} \Rightarrow \Delta \cdot x = \Delta_x,$$

onde a parcela $\Delta \cdot x = 0$ representa a equação homogênea associada e Δ_x representa o termo forçante. Dessa forma, resolvendo a homogênea associada,

$$(D^3 - 2D^2 + D - 2)x = 0 \Rightarrow \lambda^3 - 2\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$(\lambda - 2)(\lambda^2 + 1) = 0 \Rightarrow \lambda = 2, \lambda = \pm i$$

Assim, a parcela da solução relativa à parte homogênea é

$$x_h(t) = c_1 e^{2t} + c_2 \cos(t) + c_3 \sin(t)$$

. Para encontrar a solução particular, adota-se a forma $x_p(t) = Ae^t$. Substituindo na equação,

$$(D^3 - 2D^2 + D - 2)Ae^t = -2e^t \Rightarrow -2Ae^t = -2e^t \Rightarrow A = 2$$

Nesse sentido, a solução de x é dada por $x(t) = c_1 e^{2t} + c_2 \cos(t) + c_3 \sin(t) + e^t$. As soluções de y e z seguem procedimento análogo. Para y ,

$$\Delta \cdot y = \Delta_y \Rightarrow (D^3 - 2D^2 + D - 2)y = 0$$

Ou seja,

$$y(t) = c_4 e^{2t} + c_5 \cos(t) + c_6 \sin(t)$$

, já que não há termo forçante. Para z ,

$$\Delta \cdot z = \Delta_z \Rightarrow (D^3 - 2D^2 + D - 2)z = 0$$

Ou seja,

$$z(t) = c_7 e^{2t} + c_8 \cos(t) + c_9 \sin(t)$$

, já que não há termo forçante. A fim de reescrever as constantes em função daquelas de $x(t)$, em um primeiro momento, são substituídas $x(t)$ e $z(t)$ na primeira equação do sistema original:

$$2c_1 e^{2t} - c_2 \sin(t) + c_3 \cos(t) + e^t + c_7 e^{2t} + c_8 \cos(t) + c_9 \sin(t) = e^t$$

$$e^{2t}(2c_1 + c_7) + \cos(t)(c_3 + c_8) + \sin(t)(c_9 - c_2) + e^t = e^t$$

Comparando os dois lados da igualdade, descobrimos que $c_7 = -2c_1$, $c_8 = -c_3$ e $c_9 = c_2$. Nesse sentido,

$$z(t) = -2c_1 e^{2t} - c_3 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

. Agora, substituindo as três soluções na terceira equação do sistema original,

$$c_1 e^{2t} + c_2 \cos(t) + c_3 \sin(t) + e^t + 2c_4 e^{2t} + 2c_5 \cos(t) + 2c_6 \sin(t) - \\ - 4c_1 e^{2t} + c_3 \sin(t) + c_2 \cos(t) = e^t$$

$$e^{2t}(c_1 + 2c_4 - 4c_1) + \cos(t)(c_2 + 2c_5 + c_2) + \sin(t)(c_3 + 2c_6 + c_3) + e^t = e^t$$

Assim, $c_4 = \frac{3}{2}c_1$, $c_5 = -c_2$ e $c_6 = -c_3$. As três soluções em sua forma final são dadas por

$$x(t) = c_1 e^{2t} + c_2 \cos(t) + c_3 \sin(t) + e^t$$

$$y(t) = \frac{3}{2}c_1 e^{2t} - c_2 \cos(t) - c_3 \sin(t)$$

$$z(t) = -2c_1 e^{2t} - c_3 \cos(t) + c_2 \sin(t)$$

Exercício 20

Item a) Usando a primeira lei de Newton ($\sum F = ma$) aplicada aos dois eixos de movimento,

$$x : 0 = m \frac{d^2 x}{dt^2} \Rightarrow D^2 x = 0$$

$$y : -mg = m \frac{d^2 y}{dt^2} \Rightarrow D^2 y = -g$$

Assim, o sistema fica

$$\begin{cases} D^2 x = 0 \\ D^2 y = -g \end{cases}$$

Item b) Dado que o arrasto $k = \beta v$ é tangente à velocidade, devemos decompô-lo nos eixos x e y para prosseguir com a abordagem previamente realizada:

$$x : k \cos \theta = \beta v \cos \theta = \beta v \frac{v_x}{v} = \beta v_x = \beta \frac{dx}{dt}$$

$$y : k \sin \theta = \beta v \sin \theta = \beta v \frac{v_y}{v} = \beta v_y = \beta \frac{dy}{dt}$$

Fazendo o balanço de forças, portanto,

$$x : -\beta \frac{dx}{dt} = m \frac{d^2 x}{dt^2} \Rightarrow \left(D^2 + \frac{\beta}{m} D \right) x = 0$$

$$y : -mg - \beta \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2 y}{dt^2} \Rightarrow \left(D^2 + \frac{\beta}{m} D \right) y = -g$$

As raízes das equações homogêneas associadas são $\lambda = 0$ e $\lambda = -\frac{\beta}{m}$, produzindo soluções

homogêneas da forma $x_h(t) = c_1 + c_2 e^{-\frac{\beta}{m}t}$ e $y_h(t) = c_3 + c_4 e^{-\frac{\beta}{m}t}$. Como a equação diferencial em x não tem termo forçante, a solução $x(t)$ é igual à homogênea. Já em y , podemos supor uma solução particular da forma $y_p(t) = At$. Substituindo na ED,

$$\left(D^2 + \frac{\beta}{m}D\right)At = -g \Rightarrow \frac{\beta A}{m} = -g \Rightarrow A = -\frac{mg}{\beta}$$

Nesse sentido, a solução em y é dada por $y(t) = c_3 + c_4 e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta}t$. A fim de encontrar as constantes, vamos supor algumas condições iniciais:

$$\begin{aligned} x(0) &= 0 & x'(0) &= v_{x_0} \\ y(0) &= 0 & y'(0) &= v_{y_0} \end{aligned}$$

Substituindo essas condições nas soluções encontradas,

$$\begin{cases} x(0) = 0 \Rightarrow c_1 + c_2 = 0 \Rightarrow c_1 = -c_2 \\ x'(0) = v_{x_0} \Rightarrow -\frac{\beta c_2}{m} = v_{x_0} \Rightarrow c_2 = -\frac{mv_{x_0}}{\beta} \end{cases}$$

Ou seja,

$$x(t) = \frac{mv_{x_0}}{\beta} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right)$$

Além disso,

$$\begin{cases} y(0) = 0 \Rightarrow c_3 + c_4 = 0 \Rightarrow c_3 = -c_4 \\ x'(0) = v_{y_0} \Rightarrow -\frac{\beta c_4}{m} - \frac{mg}{\beta} = v_{y_0} \Rightarrow c_4 = -\frac{mv_{y_0}}{\beta} + \frac{m^2g}{\beta^2} \end{cases}$$

Ou seja,

$$y(t) = \left(\frac{mv_{y_0}}{\beta} - \frac{m^2g}{\beta^2}\right) \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right) - \frac{mg}{\beta}t$$

Exercício 21

Realizando a substituição $u = y'$,

$$xu' = u + u^3 \Rightarrow u' - \frac{1}{x}u = \frac{1}{x}u^3$$

O que é uma equação de Bernoulli da forma $y' - P(x)y = Q(x)y^n$. Para resolver essa equação, dividimos ambos os lados pelo termo de maior grau e fazemos a substituição $z = u^{-2}$, $z' = -2u^{-3}u'$:

$$u^{-3}u' - \frac{1}{x}u^{-2}u = \frac{1}{x} \Rightarrow -\frac{1}{2}z' - \frac{1}{x}z = \frac{1}{x} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow z' + \frac{2}{x}z = -\frac{2}{x}$$

Um fator integrante para essa equação é $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln|x|} = x^2$. Multiplicando ambos os lados por esse fator,

$$\frac{d}{dx}(x^2 z) = -2x \Rightarrow x^2 z = -2 \int x dx = -2 \frac{x^2}{2} + c'_1 = -x^2 + c'_1$$

$$z = \frac{-x^2 + c'_1}{x^2} = \frac{1 - c_1^2 x^2}{c_1^2 x^2},$$

onde $c_1^2 = \frac{1}{c'_1}$. Como $u = z^{-1/2}$ e $y' = u$,

$$y' = u = \sqrt{\frac{c_1^2 x^2}{1 - c_1^2 x^2}} \Rightarrow y = \int \sqrt{\frac{c_1^2 x^2}{1 - c_1^2 x^2}} dx = \int \frac{c_1 x}{\sqrt{1 - c_1^2 x^2}} dx$$

$$y = -\frac{1}{c_1} \sqrt{1 - c_1^2 x^2} + c_2$$

Exercício 22

O polinômio de Taylor centrado em zero escrito até o sexto termo é da forma

$$y(x) = y(0) + y'(0)x + \frac{y''(0)}{2}x^2 + \frac{y'''(0)}{6}x^3 + \frac{y^{(4)}(0)}{24}x^4 + \frac{y^{(5)}(0)}{120}x^5$$

Nesse sentido, devemos achar quando valem as derivadas presentes na expressão:

$$\begin{aligned}
 y''(x) &= x^2 + y^2 - 2y' & y''(0) &= 0^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 = -1 \\
 y'''(x) &= 2x + 2yy' - 2y'' & y'''(0) &= 2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 - 2 \cdot (-1) = 4 \\
 y^{(4)}(x) &= 2 + 2[(y')^2 + yy''] - 2y''' & y^{(4)}(0) &= 2 + 2[1^2 + 1 \cdot (-1)] - 2 \cdot 4 = -6 \\
 y^{(5)}(x) &= 4y'y'' + 2[y'y'' + yy'''] - 2y^{(4)} & y^{(5)}(0) &= 4 \cdot 1 \cdot (-1) + 2[1 \cdot (-1) + 1 \cdot 4] - 2 \cdot (-6) = 14
 \end{aligned}$$

Substituindo os valores encontrados no polinômio de Taylor construído, a expressão final fica

$$y(x) = 1 + x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{7}{70}x^5$$

Essa EDO não linear foi resolvida em MATLAB por meio do *solver* ode45, conforme o código disposto abaixo, a fim de comparar a solução numérica (o *solver* usado emprega uma forma do algoritmo de Runge-Kutta) à solução aproximada em torno de zero obtida pelo polinômio de Taylor. Os resultados são apresentados na Figura 3.

```

1  clear, clc, close all
2
3  xspan = [0, 2.8]; % Limites de integração
4  u0 = [1; 1]; % Condições iniciais
5
6  %% Resolução numérica da EDO
7  EDO_num = @(x, u) [u(2); x^2 + u(1)^2 - 2*u(2)]; % Mudança: u1=y, u2=y'
8  [x_num, u_num] = ode45(EDO_num, xspan, u0);
9
10 y_num = u_num(:, 1);
11
12 %% Solução centrada em 0 pela série de Taylor
13 EDO_taylor = @(x) 1+x-(1/2)*x.^2+(2/3)*x.^3-(1/4)*x.^4+(7/60)*x.^5;
14 x_taylor = linspace(xspan(1), xspan(2), 100);
15
16 y_taylor = EDO_taylor(x_taylor);
17
18 %% Plot
19 figure(Position=[100 100 600 300]);
20 plot(x_num, y_num, '-b', 'LineWidth', 1.5);
21 hold on;
22 plot(x_taylor, y_taylor, '-r', 'LineWidth', 1.5);
23
24 grid on;

```

```

25 xlim([0 2.8])
26 xlabel('x');
27 ylabel('y');
28 legend('Solver (ode45)', 'Taylor', 'Location', 'northwest');
29 fontname("Times New Roman")
30 fontsize(12, "points")
31
32 exportgraphics(gcf,'ex_22.pdf')

```

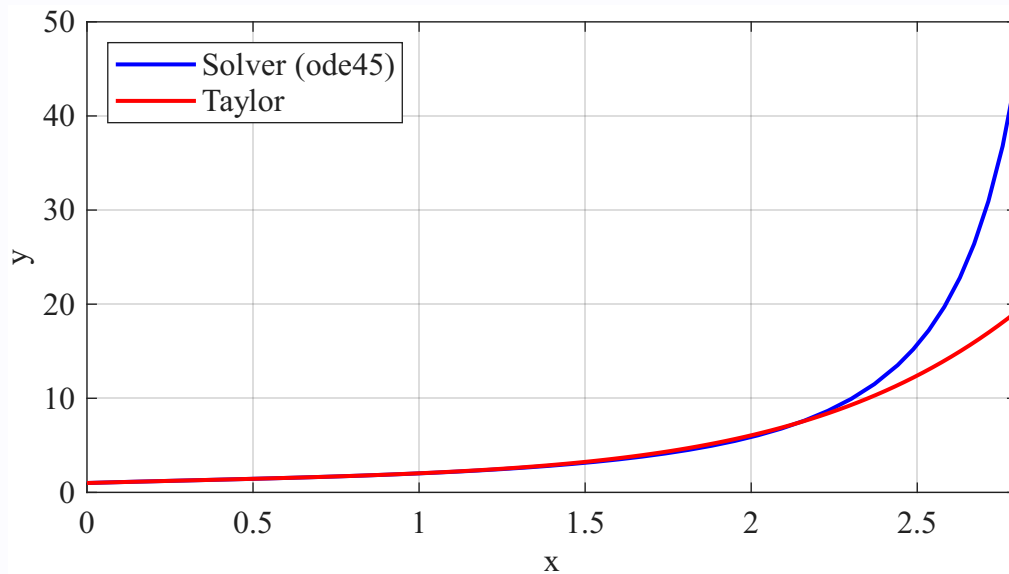


Figura 3: Comparação entre os métodos.

Pela figura, percebemos que o polinômio de Taylor de quinta ordem aproxima satisfatoriamente a curva integral do PVI até o entorno de $x = 2$. Após isso, o polinômio e a curva integral passam a apresentar comportamentos distintos, sendo o primeiro insuficiente para aproximar a solução.